

Formulario: Ecuaciones Diferenciales Lineales de Orden Superior

1. Solución General

$$y = y_c + y_p$$

- y_c : Solución homogénea ($R(x) = 0$).
- y_p : Solución particular debida a $R(x)$.

2. Solución Complementaria y_c

Se resuelve la ecuación auxiliar o característica sustituyendo las derivadas por potencias de m ($y'' \rightarrow m^2$, $y' \rightarrow m$, $y \rightarrow 1$) e igualando a cero ($a_n m^n + \dots + a_1 m + a_0 = 0$).

#	Naturaleza de las raíces (m)	Forma de la solución complementaria y_c
1	$m_1 \neq m_2$ (reales distintas)	$C_1 e^{m_1 x} + C_2 e^{m_2 x}$
2	$m_1 \neq \dots \neq m_n$ (orden n distintas)	$C_1 e^{m_1 x} + C_2 e^{m_2 x} + \dots + C_n e^{m_n x}$
3	$m_1 = m_2 = m$ (real repetida 2 veces)	$C_1 e^{mx} + C_2 x e^{mx}$
4	m repetida k veces (multiplicidad k)	$(C_1 + C_2 x + C_3 x^2 + \dots + C_k x^{k-1}) e^{mx}$
5	$m = \pm \beta i$ (imaginarias puras, $\alpha = 0$)	$C_1 \cos(\beta x) + C_2 \sin(\beta x)$
6	$m = \alpha \pm \beta i$ (complejas conjugadas)	$e^{\alpha x} (C_1 \cos(\beta x) + C_2 \sin(\beta x))$
7	$m = \alpha \pm \beta i$ (repetidas k veces)	$e^{\alpha x} [(C_1 + \dots + C_k x^{k-1}) \cos(\beta x) + (C_{k+1} + \dots + C_{2k} x^{k-1}) \sin(\beta x)]$

Cuadro 1: Formas de la solución complementaria y_c según las raíces de la ecuación auxiliar.

Identificación para Variación de Parámetros: Para orden 2, cada término que acompaña a una constante arbitraria define una función del conjunto fundamental:

$$y_c = C_1 \mathbf{y}_1 + C_2 \mathbf{y}_2$$

3. Solución Particular y_p (Coeficientes Indeterminados)

Para proponer la forma de y_p a partir de la función $R(x)$, se definen las siguientes variables:

- $k_0, k_1, k_2, \dots$: Números o coeficientes que acompañan a las x en el polinomio de $R(x)$ (k_0 es el número solo).
- α : Número que multiplica a la x dentro del exponente ($e^{\alpha x}$).
- β : Número dentro del argumento del seno o coseno ($\sin \beta x, \cos \beta x$).
- $C_n, C_{n+1}, \dots$: Constantes por encontrar para armar y_p (el índice n continúa después de las C usadas en y_c).

#	Término no homogéneo $R(x)$	Forma propuesta para y_p
1	k (constante)	C_n
2	$k_1x + k_0$	$C_nx + C_{n+1}$
3	$k_2x^2 + k_1x + k_0$	$C_nx^2 + C_{n+1}x + C_{n+2}$
4	$k_3x^3 + k_2x^2 + k_1x + k_0$	$C_nx^3 + C_{n+1}x^2 + C_{n+2}x + C_{n+3}$
5	$\sin(\beta x)$	$C_n \cos(\beta x) + C_{n+1} \sin(\beta x)$
6	$\cos(\beta x)$	$C_n \cos(\beta x) + C_{n+1} \sin(\beta x)$
7	$e^{\alpha x}$	$C_n e^{\alpha x}$
8	$(k_1x + k_0)e^{\alpha x}$	$(C_nx + C_{n+1})e^{\alpha x}$
9	$(k_2x^2 + k_1x + k_0)e^{\alpha x}$	$(C_nx^2 + C_{n+1}x + C_{n+2})e^{\alpha x}$
10	$e^{\alpha x} \sin(\beta x)$	$e^{\alpha x}(C_n \cos(\beta x) + C_{n+1} \sin(\beta x))$
11	$(k_2x^2 + k_1x + k_0) \sin(\beta x)$	$(C_nx^2 + C_{n+1}x + C_{n+2}) \cos(\beta x) + (C_{n+3}x^2 + C_{n+4}x + C_{n+5}) \sin(\beta x)$
12	$(k_1x + k_0)e^{\alpha x} \cos(\beta x)$	$e^{\alpha x}[(C_nx + C_{n+1}) \cos(\beta x) + (C_{n+2}x + C_{n+3}) \sin(\beta x)]$

Cuadro 2: Formas de la solución particular y_p para coeficientes indeterminados.

Regla de duplicidad: Si algún término de y_p ya aparece en la solución complementaria y_c , multiplica toda la familia de ese término por x (o x^2 , x^s) hasta eliminar la repetición.

Ejemplo: Si en $y_c = e^{\alpha x}(C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$ y $R(x) = e^{\alpha x} \cos \beta x$: $\implies$ La propuesta estándar falla por duplicidad, por lo que se ajusta a: $y_p = xe^{\alpha x}(C_n \cos \beta x + C_{n+1} \sin \beta x)$.

4. Variación de parámetros

Paso 1: Forma estándar

Dada la ecuación lineal de segundo orden:

$$a_2(x)y'' + a_1(x)y' + a_0(x)y = g(x)$$

Se divide entre $a_2(x)$ para normalizar el coeficiente principal:

$$y'' + P(x)y' + Q(x)y = R(x) \quad \text{donde} \quad R(x) = \frac{g(x)}{a_2(x)}$$

Paso 2: Ecuación homogénea y conjunto fundamental

Para coeficientes constantes, se resuelve la ecuación auxiliar asociada en m :

$$a_2m^2 + a_1m + a_0 = 0$$

Se obtiene la solución complementaria $y_c = c_1y_1 + c_2y_2$ según la naturaleza de las raíces:

- **Raíces reales distintas** ($m_1 \neq m_2$):

$$y_c = c_1e^{m_1x} + c_2e^{m_2x} \implies y_1 = e^{m_1x}, \quad y_2 = e^{m_2x}$$

- **Raíz real repetida** ($m_1 = m_2 = m$):

$$y_c = c_1e^{mx} + c_2xe^{mx} \implies y_1 = e^{mx}, \quad y_2 = xe^{mx}$$

- **Raíces complejas conjugadas** ($m = \alpha \pm \beta i$):

$$y_c = c_1e^{\alpha x} \cos(\beta x) + c_2e^{\alpha x} \sin(\beta x) \implies y_1 = e^{\alpha x} \cos(\beta x), \quad y_2 = e^{\alpha x} \sin(\beta x)$$

Paso 3: Cálculo del Wronskiano

A partir de y_1 y y_2 , se evalúa el determinante:

$$W(y_1, y_2) = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix} = y_1y_2' - y_1'y_2 \quad (W \neq 0)$$

Paso 4: Determinación de u_1 y u_2

Aplicación directa de las fórmulas integrales (sin constantes de integración):

$$u_1 = - \int \frac{y_2 \cdot R(x)}{W} dx$$

$$u_2 = \int \frac{y_1 \cdot R(x)}{W} dx$$

Paso 5: Solución particular y general

La solución particular se define como:

$$y_p = u_1y_1 + u_2y_2$$

La solución general completa del sistema es:

$$y = y_c + y_p = c_1y_1 + c_2y_2 + u_1y_1 + u_2y_2$$